B13705023 蔡承叡 HW7

1. PVE

1.

- `mkdir local_libvert`
- `mkdir images` 進到自己的 local 存 disk 的地方，因為沒 sudo 不能動 /var
- `qemu-img create -f qcow2 b13705023-1-.qcow2 10G`

```
virt-install
--name b13705023-1
--vcpus 2
--memory 8192
--disk path=~/local_libvirt/images/b13705023-1.qcow2,size=10,format=qcow2
--cdrom /tmp2/hw7/proxmox.iso
--network bridge=br0,mac=52:54:70:50:23:01
--graphics vnc,listen=0.0.0.0
--os-variant debian11
--noautoconsole
```

- `virsh --connect qemu:///system list --all` 可以檢查自己虛擬機狀態
- `virsh vncdisplay b13705023-1` 出現 :1 表示開在 5901 端口
- 去 vnc viewer 輸入 140.112.187.51:5901 連上

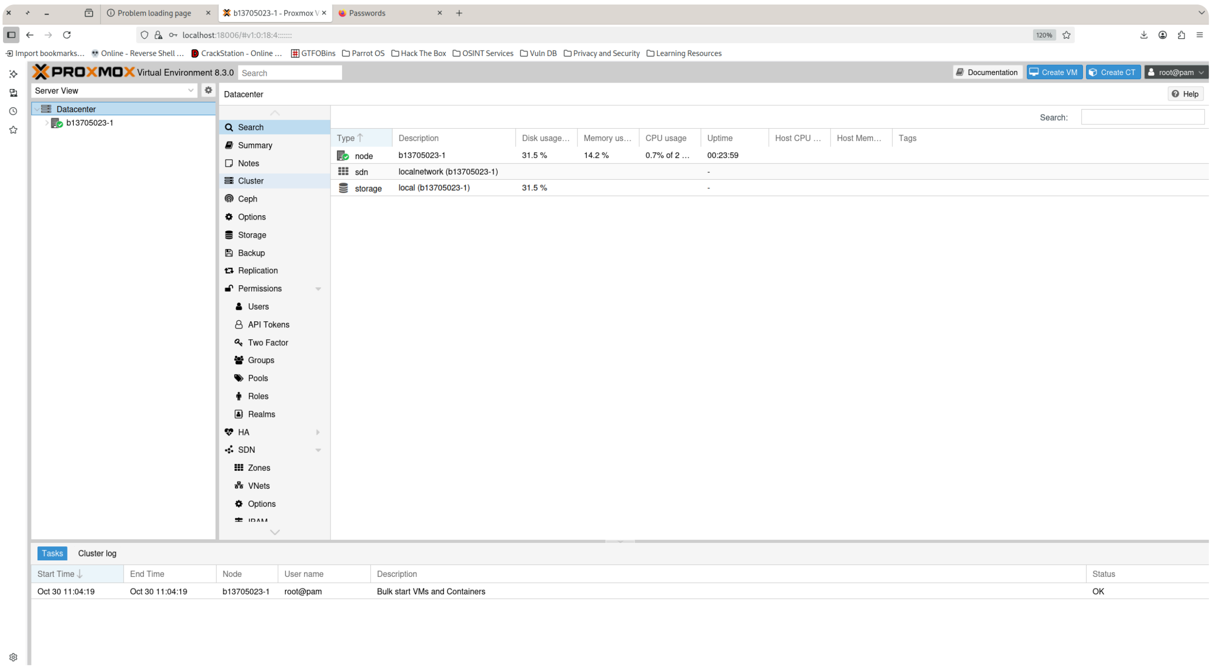
- 幾乎都是原始設定就好，記得檢查 hostname 和檔案系統是不是 ext4

2.

```
b13705023@nasaws1:~/local_libvirt/images$ ping 192.168.141.200
PING 192.168.141.200 (192.168.141.200) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.141.200: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.144 ms
64 bytes from 192.168.141.200: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.674 ms
64 bytes from 192.168.141.200: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.277 ms
```

3.

- `ssh -L 18006:192.168.141.200:8006 b13705023@140.112.187.51` 保持連線開啟
- 連上 https://localhost:18006
- 帳號：root 密碼：剛剛 vnc 裡面設的

- 

參考資料：
https://blog.gtwang.org/linux/kvm-qemu-virt-install-command-tutorial/
https://ask.csdn.net/questions/8436099
https://ithelp.ithome.com.tw/articles/10265378

2. Create VM

1.

- `qemu-img create -f qcow2 b13705023-1-zfs.qcow2 20G`
- `virsh attach-disk b13705023-1 ~/local_libvirt/images/b13705023-1.qcow2 vdb --driver qemu --subdriver qcow2 --targetbus virtio --persistent` 把剛剛的 qcow2 裝到 PVE 上
- `ssh root@192.168.141.200` 進入 VM
- `zpool create -f tank /dev/vdb` 建立 zfs pool on /dev/vdb, name = tank
- `zfs create tank/vmdata`

參考資料：
https://www.youstable.com/blog/use-zfs-on-linux/

2.

- `virsh edit b13705023-1`

- 選用 nano 之後在 <devices> 裡面新增

```
<interface type='user'>
  <mac address='52:54:90:21:23:02'/>
  <model type='virtio'/>
</interface>
```

- `virsh shutdown b13705023-1`
- `virsh start b13705023-1` (這邊用 reboot 不知道為啥不行 反正不要 reboot 就對了網卡會出不來)
- 連上 PVE 之後 `ip a` 看一下新網卡叫啥
- 進 /etc/network/interfaces 加入

```
auto enp8s0
iface enp8s0 inet static
    address 10.0.2.15
    netmask 255.255.255.0
    gateway 10.0.2.2
    dns-nameservers 8.8.8.8
```

- `systemctl restart networking`

參考資料：

claude

3.

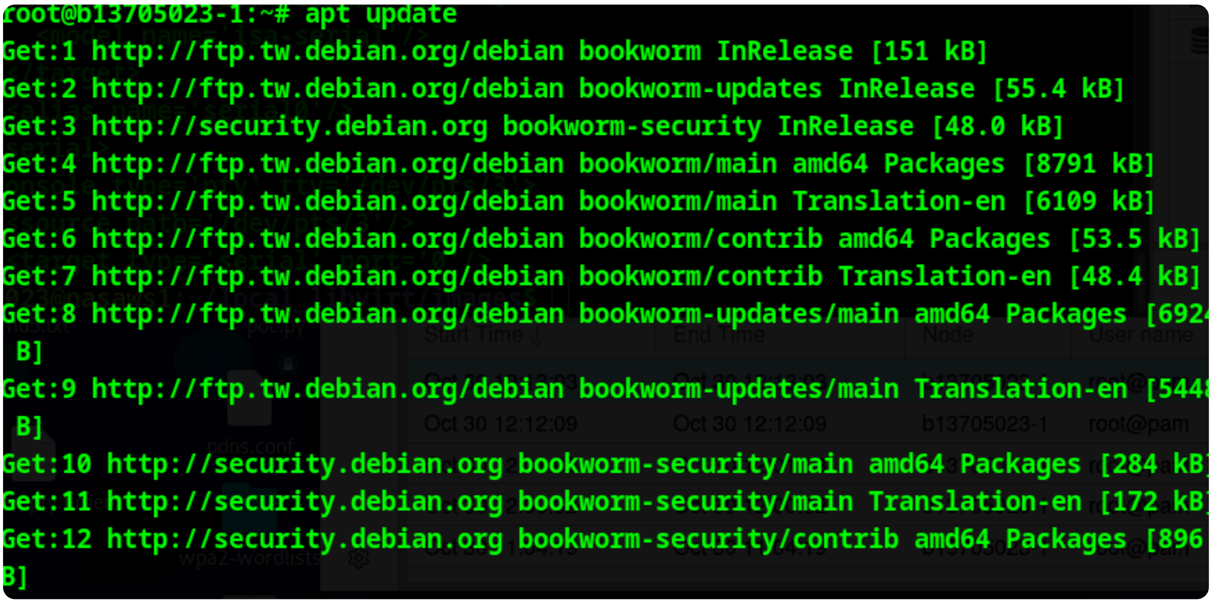
- /etc/network/interfaces 加入

```
auto vmbr1
iface vmbr1 inet static
    address 10.0.2.15
    netmask 255.255.255.0
    gateway 10.0.2.2
    bridge-ports enp8s0
    bridge-stp off
    bridge-fd 0
    dns-nameservers 8.8.8.8
```

- `ifdown enp8s0`
- `ifup vmbr1`

- 等一下之後 `ip a` 就看的到網卡抓到 ip 了，但可能 `apt update` 還是沒辦法，表示還是沒網路，那可以試試看去修改 /etc/resolv.conf 看看是不是 DNS 問題，把裡面改成

```
nameserver 8.8.8.8
nameserver 1.1.1.1
```

- 

參考資料：

claude

https://unix.stackexchange.com/questions/671992/how-to-add-an-additional-network-interface-on-a-kvm-vm

4.

- `scp /tmp2/hw7/alpine.iso root@192.168.141.200:/var/lib/vz/template/iso/` 把 alpine 的 iso 抓到 PVE 裡面
- 去 web gui -> Datacenter -> Storage -> Add -> ZFS -> 把剛剛在 cli 創的加進去
- 上面的 Create VM, 然後照這個配置去配 (disks 部分要選 tank)

Key ↑	Value
cores	1
cpu	x86-64-v2-AES
ide2	local:iso/alpine.iso,media=cdrom
memory	1024
name	alpine-b13705023
net0	virtio,bridge=vmbr1,firewall=1
nodename	b13705023-1
numa	0
ostype	l26
scsi0	tank:6,iothread=on
scsihw	virtio-scsi-single
sockets	1
vmid	100

- 左邊應該會出現那個 alpine 機器，點進去 Console 直接 power on
- root 登入
- `setup-alpine`
- Keyboard: us 兩次
- Hostname: alpine-b13705023
- Network interface: eth0
- IP: dhcp 讓他自己抓
- Timezone: Asia/ Taipei
- Proxy: none
- APK Mirror: f 讓他自己找
- User: no (第 5 題建立)
- SSH: openssh
- Disk: sda
- How would...: sys
- 以此類推...
- `reboot`

參考資料：

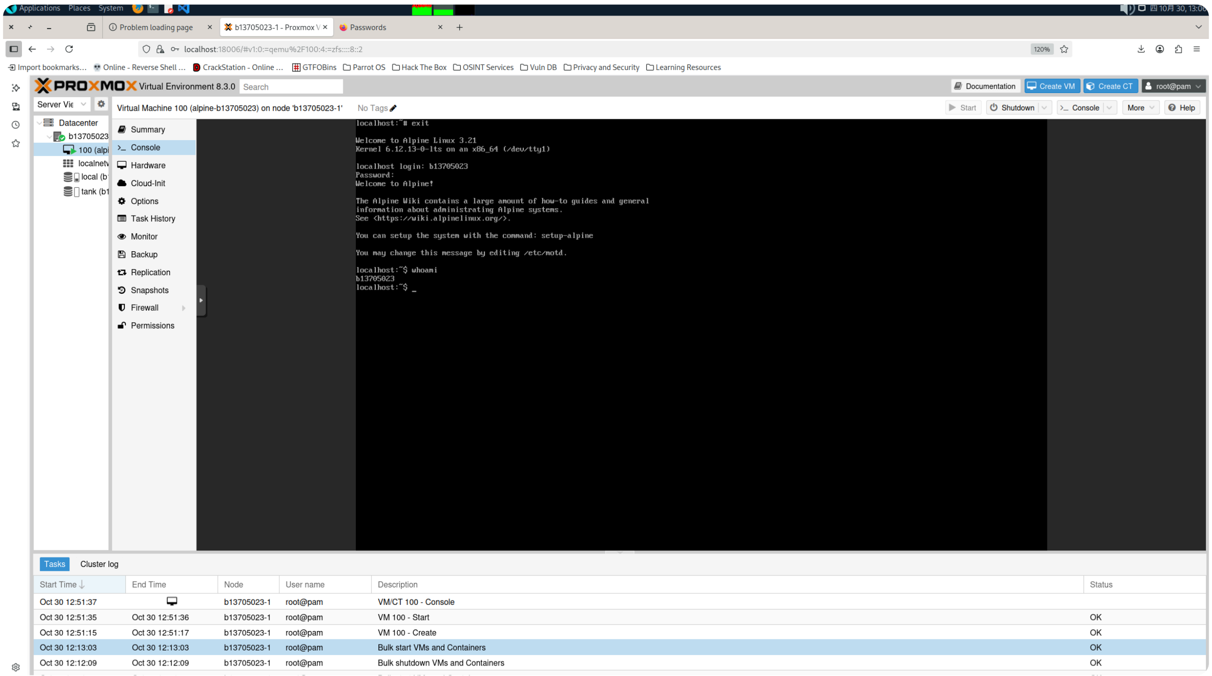
https://hackmd.io/@joshhu/rJjG5guLa

5.

- root login

- adduser b13705023
- 設定密碼
- exit
- 用 b13705023 登入

6.

- 

Cluster and HA

1.

2.

- `qemu-img create -f qcow2 /var/lib/libvirt/images/b13705023-2.qcow2 10G`
- `qemu-img create -f qcow2 /var/lib/libvirt/images/b13705023-2-disk2.qcow2 20G`

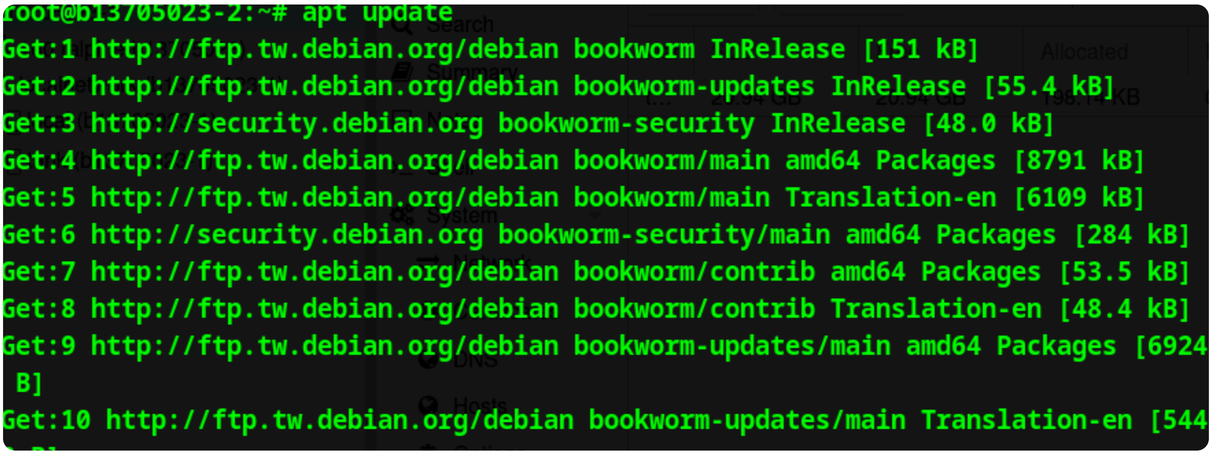
```
virt-install
  --name b13705023-2
  --vcpus 2
  --memory 8192
  --disk path=~/local_libvirt/images/b13705023-2.qcow2,size=10,format=qcow2,bus
  --disk path=~/local_libvirt/images/b13705023-2-disk2.qcow2,size=20,format=qco
  --network bridge=br0,mac=52:54:70:50:23:03,model=virtio
  --network user,mac=52:54:70:50:23:04,model=virtio
  --cdrom /tmp2/hw7/proxmox.iso
  --graphics vnc,listen=0.0.0.0
  --os-variant debian11
  --noautoconsole
```

- `virsh vncdisplay b13705023-2` 出現 :3，所以開 vnc 連
- 進去調整設定，幾乎跟第一題一樣，不過要確定 IP 設在 br0 的網段裡面，gateway 用 br0 的 ip，DNS 可以先調 8.8.8.8 等等就不用去 /etc/resolv.conf 調整
- 設定好之後 `ssh root@192.168.141.201` 用剛剛的密碼登入
- `zpool create -f tank /dev/vdb`
- `zfs create tank/vmdata`
- 上面就是做跟 pve1 一樣的事情，把 vdb 拿去做 zfs
- `nano /etc/network/interfaces`
- 加入

```
auto enp2s0
iface enp2s0 inet dhcp (可和 PVE1 一樣手動設或是用 DHCP)

auto vmbr1
iface vmbr1 inet static
        address 10.0.2.15
        netmask 255.255.255.0
        gateway 10.0.2.2
        bridge-ports enp2s0
        bridge-stp off
        bridge-fd 0
        dns-nameservers 8.8.8.8
```

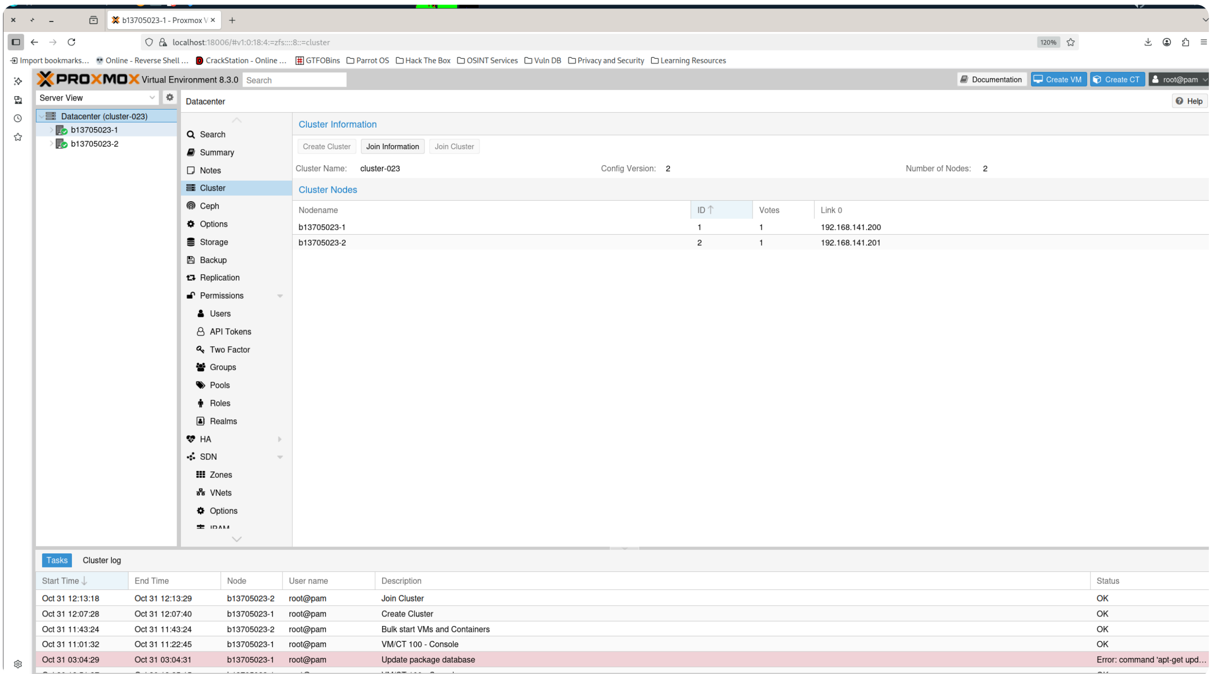
- `systemctl restart networking`
- `ip a` 應該能看到網卡拿到 IP，然後 `apt update` 應該要能 get 表示有網路

- 

參考資料：

Part 1 and 2

3.

- 在 pve1 的 webgui 裡面 -> Datacenter -> Cluster -> Create Cluster -> 命名，link 0 ip 192.168.141.200 -> Create
- 去剛剛創建的 Cluster -> Join Information -> Copy Information
- 再創一個 terminal，模仿 part 1 做 ssh 序列埠轉送
- `ssh -L 28006:192.168.141.201:8006 b13705023@140.112.187.51`
- 就可以連上 https://localhost:28006
- 去 Cluster -> Join Cluster -> 貼上剛剛複製的一大串 json -> Password 輸入 pve1 的 root 密碼 -> Join
- 

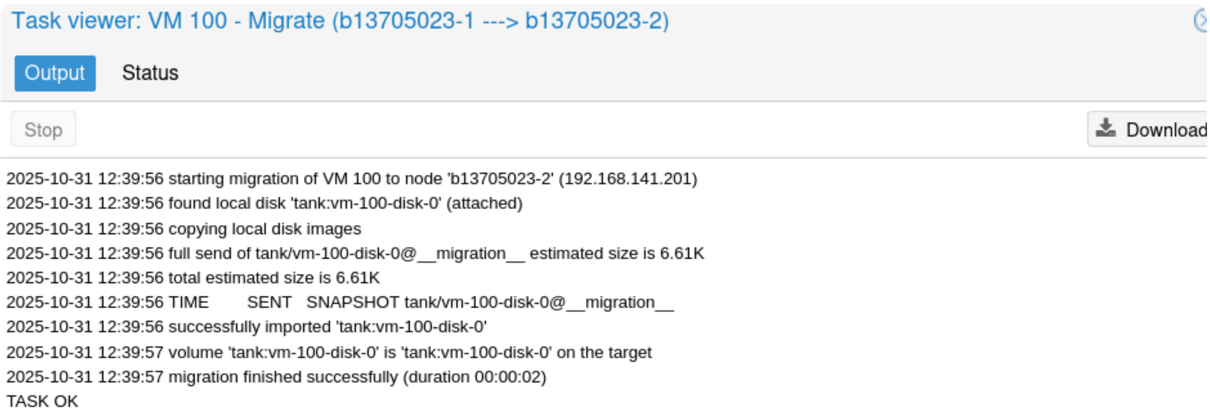
參考資料：

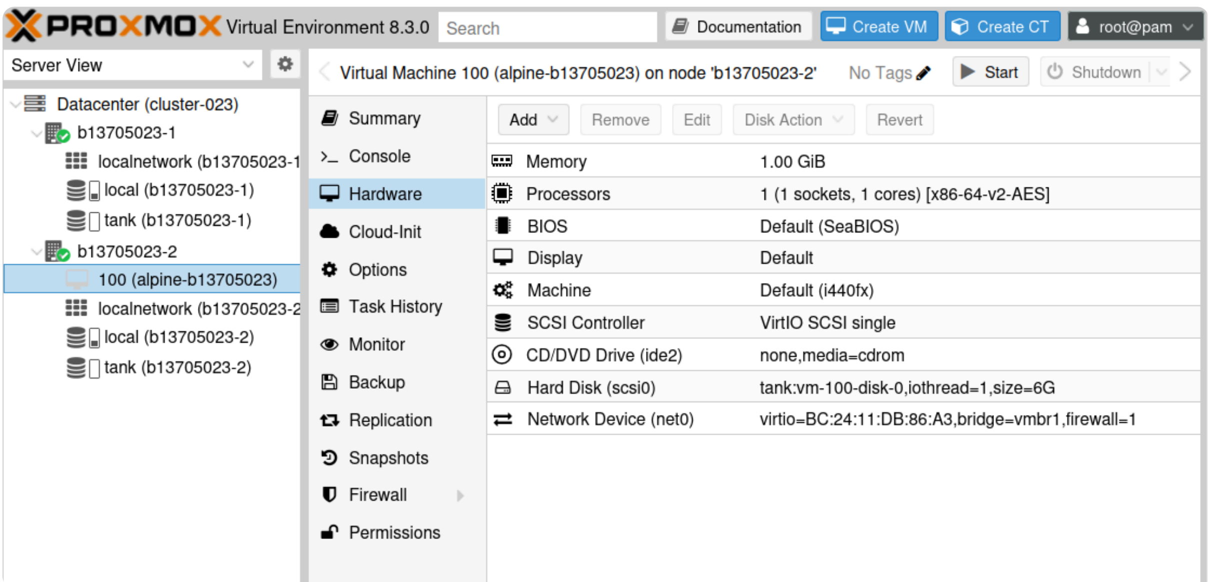
Part 1

https://bachelor-tech.com/how-to-join-two-proxmox-nodes-into-a-cluster-pve-8-x/

https://www.reddit.com/r/Proxmox/comments/112bl8i/joining_cluster_connection_error/

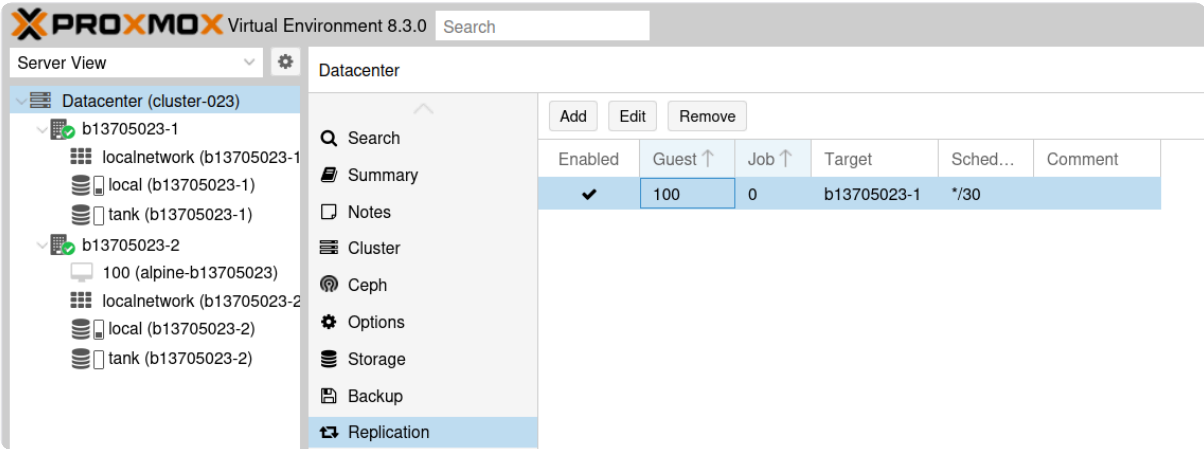
4.

- Shutdown 在跑的 alpine
- 因為 b13705023-2 已經被加進來了，所以可以在 pve1 的 webgui 調整 pve2 的設定，所以先去 Datacenter -> Storage -> Add -> ZFS -> 設 ID，Nodes 換成 b13705023-2 -> Add
- 把 b13705023-1 的 tank 改成 Nodes: no restrictions, 這樣才能 migrate
- 還要在 alpine 的 Hardware 設定裡面選 CD/DVD Drive -> Edit -> Do not use any media
- 右鍵機器 -> Migrate
- 

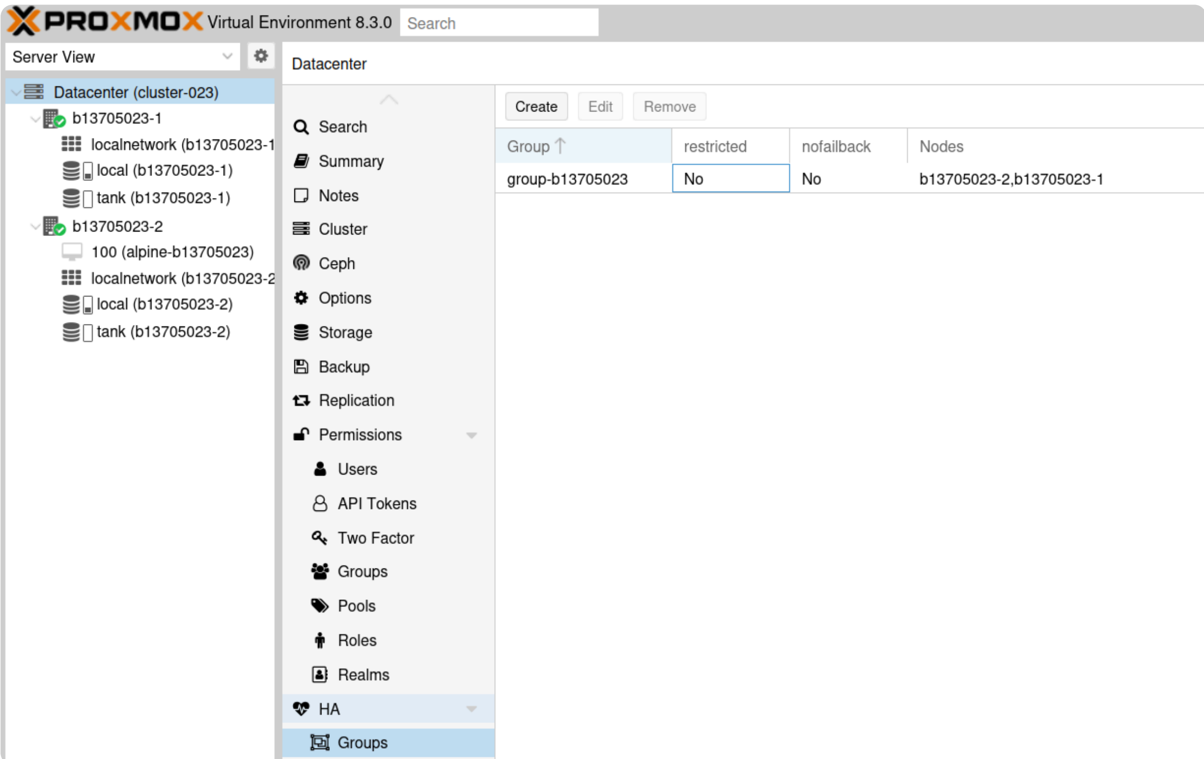
- 

參考資料：
https://forum.proxmox.com/threads/proxmox-migration-non-cluster.156175/
claude

5.

- Datacenter -> Replication -> Add -> VM ID: 100, Target: b13705023-1, Schedule: */30 -> Create
- 

6.

- Datacenter -> HA -> Groups -> Create -> ID: group-b13705023, Node 全選 其他預設 -> Create
- 

7.

- Datacenter -> HA -> Add -> VM: 100, Group: group-b13705023 其他預設 -> Add
-